



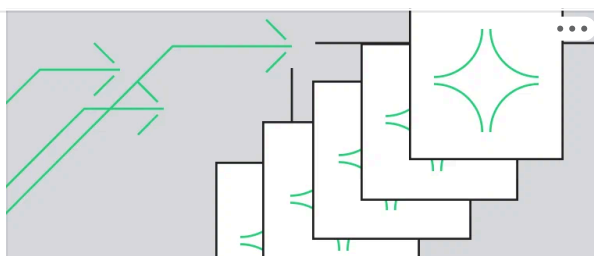
Наука наизнанку
94,8 тыс подписчиков

Подписаться

Живучие Вояджеры. Спустя почти 50 лет с ними до сих пор есть связь и им командами продлевают жизнь до 2031 года

8 августа

👁 1622 💬 4 мин



Дашборды для управления: 10
готовых шаблонов от Cloud.ru



cloud.ru РЕКЛАМА • 16+

Миссия зондов «Вояджер» – один из величайших примеров долголетия космических аппаратов: зонды, рассчитанные на 5 лет работы, передают данные уже почти 50 лет. Однако их энергия на исходе, и сейчас, как говорят, каждый дополнительный год работы – результат сложных и рискованных решений инженеров NASA.



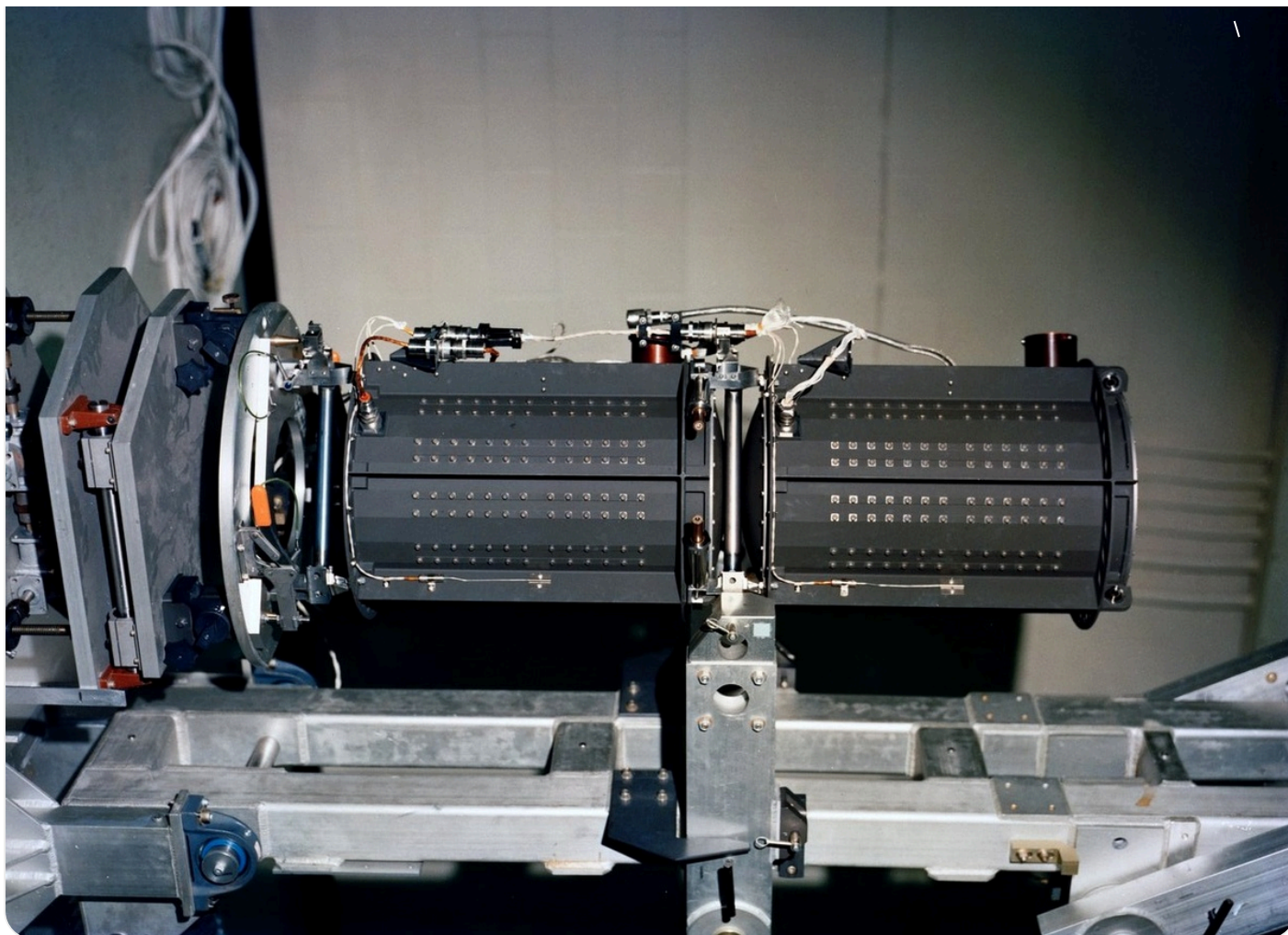
По последним данным, миссия может завершиться к 2030 году. Последняя новость на эту тему говорит: благодаря новой операции под кодовым названием «Большой взрыв» (Big Bang) этот срок могут попытаться продлить еще:

Инженеры NASA успешно выполнили модернизацию бортовых систем космического аппарата Voyager 2, которая позволит зонду продолжить научный сбор данных за пределами Солнечной системы как минимум еще на год. Операция, получившая неофициальное название Big Bang, была специально разработана для снижения энергопотребления без отключения трёх оставшихся научных приборов. Источник: <https://new-science.ru/nasa-prodlila-nauchnuju-missiju-voyager-2-blagodarja-modernizacii-bortovyh-sistem>

Сообщают, что нехватка мощности в бортовой сети – главный враг «Вояджеров»

Основная проблема зондов – истощение источников энергии. Их радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), работающие на распаде плутония-238, ежегодно теряют около 4 Вт мощности. Для понимания и сравнения:

- Сразу после запуска (1977 год) генераторы выдавали 470 Вт.
 - Сейчас (2026 год) доступная мощность значительно снизилась (по некоторым оценкам, вырабатывается около 230 Вт на аппарат).
 - Основной потребитель – радиопередатчик, необходимый для связи с Землей, потребляет около 200 Вт.
 - Оставшийся энергетический запас настолько мал, что еще в 2022 году руководитель миссии Сюзанна Додд оценивала его всего в 5–6 Вт.
-



РИТЭГ на Вояджере

И этих 5 Вт хвататет для работы той примитивной электроники, которая в бытовом исполнении съедала электроэнергию сотнями ватт? Еще интересно, снижение мощности происходит за счет снижения напряжения или силы тока? Это тоже важно, т.к. при пониженном напряжении большинство приборов элементной базы не работают.

Как продлевают жизнь зондам?

Для экономии энергии инженеры годами отключали научные приборы. Из 10 инструментов, установленных изначально, к середине 2026 года работают лишь:

- На «Вояджер-1» 2 прибора - магнитометр и детектор плазменных волн.
- На «Вояджер-2» 3 прибора - магнитометр, детектор космических лучей и плазменных волн.

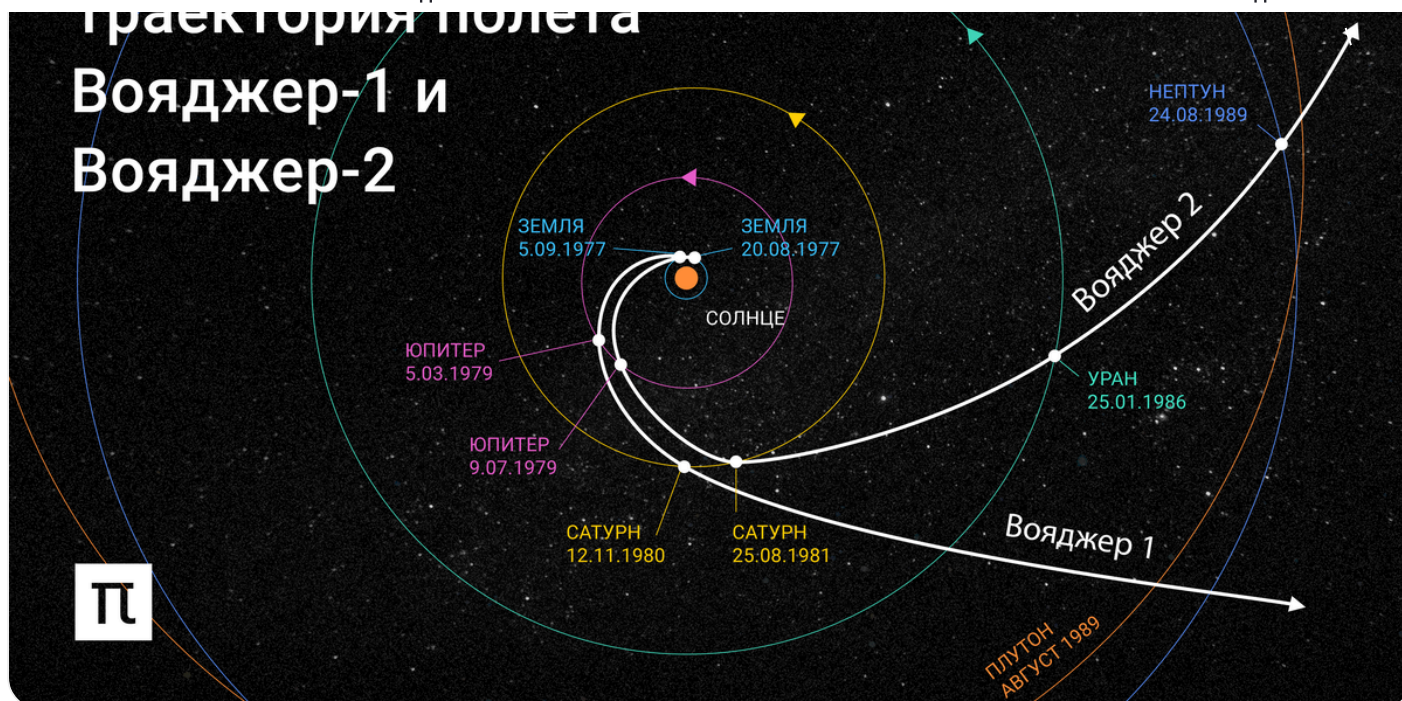


Вояджер-2

Текущий план «Большой взрыв» – еще более смелый шаг. Вместо отключения приборов инженеры заменяют работающие обогреватели топливных магистралей на более энергоэффективные. По расчетам, это позволит сэкономить около 10 Вт на каждом аппарате.

Операция сопряжена с высоким риском: если топливные линии замерзнут, зонды потеряют способность ориентироваться в пространстве, и связь с ними прервется навсегда.

Траектория полета Вояджер-1 и Вояджер-2



Что значит заменить нагреватели на более энергоэффективные? Там есть резервные и переключив командной реле, отключат неэффективные? Почему сразу это не сделали лет 20 назад? И почему не сообщают, что именно делают? Неужели считают, что детали никому не интересны и для обывателей достаточно таких пространственных завуалированных под «крутое инженерное решение» объяснений? Хотелось бы узнать подробности, как в NASA это провернут на удалении в миллиарды км от Земли.



Сигнал до «Вояджера-2» идет около 20 часов, а до «Вояджера-1» - почти 24 часа. Ответа от аппарата приходится ждать столько же, поэтому каждый шаг тщательно просчитывается. Солнечные вспышки на это не мешают? А еще есть потоки излучений, которые приходят из далекого космоса и которые вызывают магнитные бури без влияния Солнца. Это никак не влияет на связь с Вояджерами?

- Весна 2026: Проведены успешные испытания на «Вояджере-2», чтобы убедиться, что операция не приведет к перегреву или переохлаждению.
- 9 июля 2026: Операция «Большой взрыв» была успешно проведена на «Вояджере-2».
- Конец августа 2026: Запланирован тепловой тест для «Вояджера-1», после которого аналогичная операция будет проведена и на нем.

Риск в том, что любая ошибка может привести к замерзанию топливных магистралей. Если это случится, зонды потеряют способность ориентироваться в пространстве, и связь с ними прервется навсегда.



Какую же «прибавку к жизни» Вояджеров это дает?

Базовый прогноз (без «Большого взрыва»): зонды прекратят работу к 2030 году.

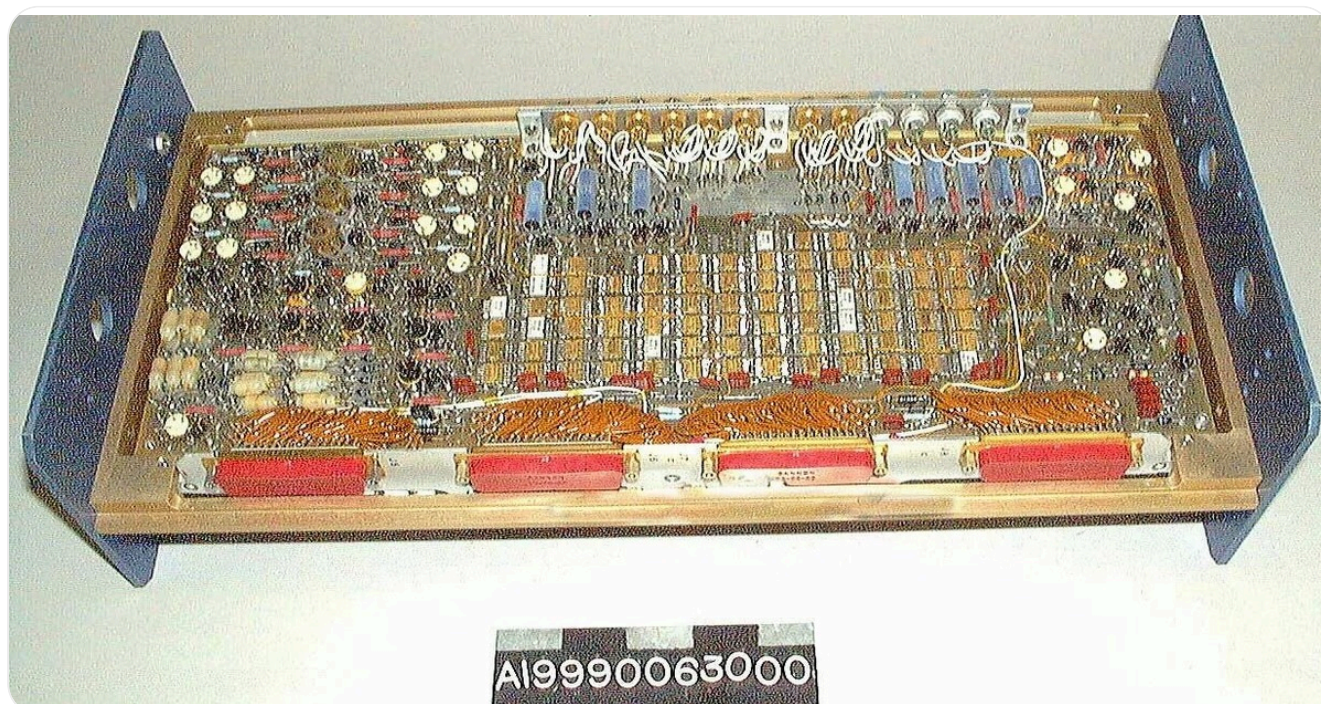
Прямой эффект от «Большого взрыва»: операция может отсрочить отключение научных приборов как минимум на 1 год. В случае с «Вояджером-2» она уже позволила сохранить три работающих инструмента на дополнительный год.

Оптимистичный прогноз: если все пройдет удачно, некоторые эксперты называют работу до 2035 года как амбициозную цель для достижения отметки в 200 астрономических единиц от Солнца.

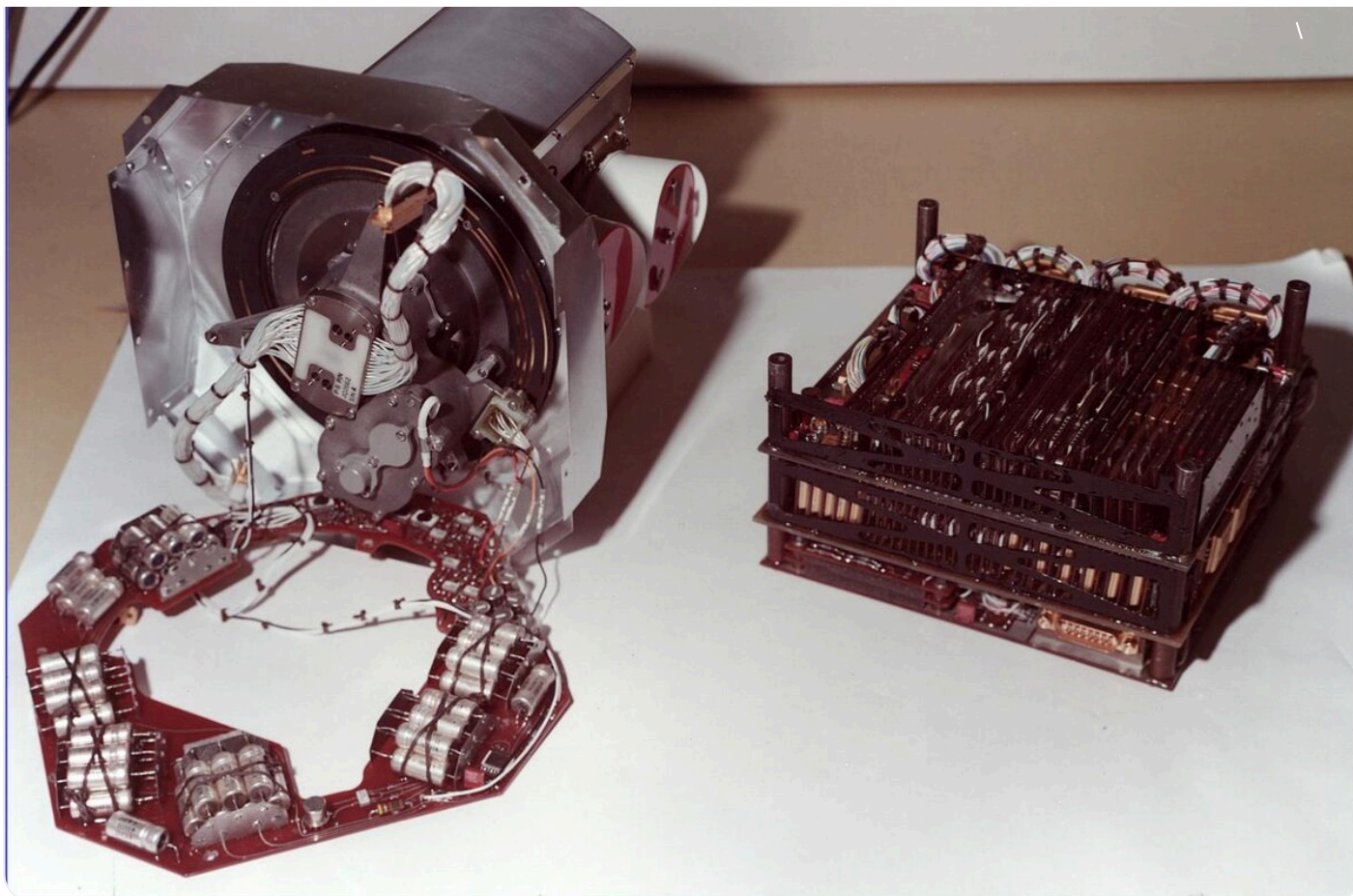
В итоге, хотя реальная «прибавка» в годах пока исчисляется единицами, сама возможность продлить жизнь 50-летним аппаратам, которые находятся на расстоянии более 21 миллиарда километров от Земли, является выдающимся достижением. Каждый дополнительный год – это уникальные научные данные из межзвездного пространства, которые мы больше не сможем получить.

В 2025 году на Вояджер-1 включили резервный двигатель коррекции, который не работал с 2004 года. Про это была заметка и ее разбор здесь:

Космические долгожители. На аппарате «Вояджер-1» включили резервные двигатели спустя 21 год
Наука наизнанку · 23 мая 2025



Получается, что за 50 лет не высох ни один конденсатор на этих электронных платах. На электронику не повлияло космическое излучение. Аппараты не встретили ни одного метеорита на своем пути. А как же пояс встероидов между Юпитером и Марсом, как они прошли облако Оорта за пределами орбиты Плутона?



Шаговый двигатель системы коррекции положения прибора анализа заряженных частиц на Вояджере

Удивительная живучесть оборудования NASA на Вояджерах. От этого не отстают и их марсоходы.



85



46

[Поддержать](#)

С подпиской рекламы не будет

Подключить

[Главная](#)[Видео](#)[Статьи](#)[Новости](#)[Подписки](#)

Рекомендуем почитать

Популярная наука ✓



Почему мы до сих пор не нашли жизнь на Марсе — и что на самом деле уже нашли

5 минут

👁 4625 · 5 месяцев назад

Цитадель адеквата



В какой момент ось вращения Земли наклонилась

6 минут

👁 11 тыс · 10 месяцев назад

Популярная наука ✓



Куда летит «Вояджер» и что случится с ним через 40 тысяч лет

4 минуты

👁 144,5 тыс · 1 месяц назад